

总体刚度矩阵组装与桁架结构求解

1 总体刚度方程的建立过程

1.1 结构离散

将整体桁架拆分为多个独立的杆单元，把连续结构转化为有限个单元的组合模型。

1.2 单元分析

根据单元几何、材料与截面参数，计算单元刚度矩阵，建立单元层面力与位移的平衡方程。

一维杆单元刚度矩阵形式为：

$$K^e = k * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

1.3 位移协调

借助对号矩阵，完成单元局部自由度与结构全局自由度的映射，保证公共节点位移连续。

1.4 矩阵组装

按照自由度对应关系，将所有单元刚度矩阵逐元素累加，得到结构总体刚度矩阵。

1.5 构建整体方程

整合节点外载荷形成全局载荷向量，初步建立总体刚度方程

总体刚度方程可写为：

$$r + f = K d$$

其中 K 为总体刚度矩阵， d 为位移向量， f 为外力向量， r 为约束反力。

1.6 边界修正

引入位移约束条件处理刚体位移，对方程分块改造，得到可求解的最终刚度方程。

2 对号矩阵的生成

2.1 确定基础参数

统计结构总节点数、单节点自由度数、单元总数，明确每个单元包含的两个全局节点编号。

2.2 初始化矩阵

根据单元自由度数与单元总数，创建空白对号矩阵，矩阵行数为单个单元自由度数，列数为单元总数。

2.3 逐单元匹配自由度

遍历每一个单元，提取该单元连接的两个全局节点；按顺序将节点对应的全局自由度编号，依次填入对号矩阵对应列。

2.4 完成编号映射

逐个遍历所有单元，全部填充完毕后，实现单元局部自由度与结构全局自由度的一一对应，对号矩阵生成完成。

3. 直接组装算法说明

利用对号矩阵实现单元刚度矩阵向总体刚度矩阵的叠加组装，核心公式：

$$[K] = \sum_{e=1}^{nel} [L_M]^e [k]_e [L_M]^{eT}$$

即将每个单元刚度矩阵按自由度对应关系累加到总体刚度矩阵中。

直接组装本质是：把每个单元对结构的刚度贡献，按自由度对应关系加到整体方程中最终形成满足平衡与协调的整体刚度方程如下

$$r + f = K d$$

4 位移边界处理

将自由度分为已知位移自由度 E 和未知位移自由度 F，对总刚方程分块：

$$[K_{EE} \ K_{EF}; K_{FE} \ K_{FF}][d_E; d_F] = [f_E; f_F] + [r_E; 0]$$

求解未知位移 d_F ，再回代求约束反力 r_E 。

5 算例验证

5.1 算例 1 一维两单元杆结构

节点坐标：1(0)，2(1)，3(2)

单元连接：1-2，2-3

EA/L：100，200

位移结果： $d_1=0$ ， $d_2=0.1$ ， $d_3=0.15$

约束反力：节点 1 反力=10，与外载平衡。

```
##### 运行算例1：一维两单元杆结构 #####
===== 桁架有限元求解程序 开始运行 =====
模型信息：维数=1，节点数=3，单元数=2，总自由度=3

===== 对号矩阵 LM =====
[[0 1]
 [1 2]]

===== 总体刚度矩阵 K =====
[[ 100. -100.   0.]
 [-100.  300. -200.]
 [   0. -200.  200.]]

===== 边界前 总体刚度矩阵 性质检查 =====
矩阵对称：True
矩阵秩：2，阶数：3
矩阵奇异：True

===== 边界后 缩减刚度矩阵 Kff 性质检查 =====
矩阵对称：True
矩阵秩：2，阶数：2
矩阵奇异：False

===== 全局节点位移 d (0下标自由度) =====
[0.  0.1  0.15]

===== 约束自由度 & 约束反力 =====
全局自由度 1 (原编号)，约束反力 = -10.000000

===== 单元计算结果 =====
单元1：
    长度 = 1.000000，方向余弦c=0.000000，s=0.000000
    应力 = 10.000000，轴力 = 10.000000

单元2：
    长度 = 1.000000，方向余弦c=0.000000，s=0.000000
    应力 = 10.000000，轴力 = 10.000000
```

5.2 算例 2：二维两杆桁架结构

节点坐标:1: (1, 0) 2: (0, 0) 3: (1, 1)

单元连接:单元 1: 1 - 3 单元 2: 2 - 3

材料和截面: $E_1 = E_2 = 1$ $A_1 = A_2 = 1$

边界条件:

节点 1 固定, 即 $u_1 = 0, v_1 = 0$

节点 2 固定, 即 $u_2 = 0, v_2 = 0$

节点载荷:

节点 3 受到水平力 $F_x = 10, F_y = 0$

```
===== 边界后 缩减刚度矩阵 Kff 性质检查 =====
矩阵对称: True
矩阵秩: 2, 阶数: 2
矩阵奇异: False

===== 全局节点位移 d (0下标自由度) =====
[ 0.      0.      0.      0.      38.284271 -10.      ]

===== 约束自由度 & 约束反力 =====
全局自由度 1 (原编号), 约束反力 = -10.000000
全局自由度 2 (原编号), 约束反力 = 10.000000
全局自由度 3 (原编号), 约束反力 = 0.000000
全局自由度 4 (原编号), 约束反力 = -10.000000

===== 单元计算结果 =====
单元1:
  长度 = 1.414214, 方向余弦c=0.000000, s=0.707107
  应力 = -10.000000, 轴力 = -10.000000

单元2:
  长度 = 1.414214, 方向余弦c=0.707107, s=0.707107
  应力 = 14.142136, 轴力 = 14.142136
```

```

===== 边界后 缩减刚度矩阵 Kff 性质检查 =====
矩阵对称: True
矩阵秩: 2, 阶数: 2
矩阵奇异: False

===== 全局节点位移 d (0下标自由度) =====
[ 0.          0.          0.          0.          38.284271 -10.

===== 约束自由度 & 约束反力 =====
全局自由度 1 (原编号), 约束反力 = -10.000000
全局自由度 2 (原编号), 约束反力 = 10.000000
全局自由度 3 (原编号), 约束反力 = 0.000000
全局自由度 4 (原编号), 约束反力 = -10.000000

===== 单元计算结果 =====
单元1:
    长度 = 1.414214, 方向余弦c=0.000000, s=0.707107
    应力 = -10.000000, 轴力 = -10.000000

单元2:
    长度 = 1.414214, 方向余弦c=0.707107, s=0.707107
    应力 = 14.142136, 轴力 = 14.142136

```

6 总体刚度矩阵性质分析

6.1 对称性

总体刚度矩阵为对称矩阵，满足 $K = K^T$ 。

依据弹性力学功的互等定理，结构在不同自由度上产生单位位移所对应的作用力相互等效，程序校验结果也验证了该特性。

6.2 奇异性

未施加位移边界条件时，矩阵为奇异矩阵。此时结构存在刚体位移，整体刚度方程无唯一解；施加约束并做矩阵缩减后，缩减后的刚度矩阵非奇异，方程可求得唯一解。

6.3 稀疏性

矩阵具备明显稀疏特征。桁架结构中每个单元仅关联相邻节点，大部分矩阵元素数值为

0, 仅对应单元耦合自由度的位置存在非零元素。

6.4 对角元非负性

矩阵所有对角元素均大于等于 0。对角元物理含义为：对应自由度产生单位位移、其余自由度固定时，该位置所需施加的外力，力学意义决定其取值恒非负。

7 总体刚度矩阵第 j 列的物理意义

在结构所有自由度均被固定的前提下，仅令第 j 个全局自由度产生单位位移，其余自由度位移保持为 0，此时为维持该变形状态，全部全局自由度上所需施加的外力向量，就是总体刚度矩阵的第 j 列。

8 报告说明：本次代码由 AI 辅助完成